

■ Español (Reactivos 1–60)

BLOQUE 1: REDACCIÓN, COHERENCIA, SINTAXIS Y PUNTUACIÓN (REACTIVOS 1 AL 25)

1. C — Combina mediante una subordinada de relativo sin incurrir en gerundios defectuosos.

3. C — Nexo consecutivo lógico ('por lo tanto') que expresa adecuadamente la causalidad.

5. D — Reitera exactamente el contenido del enunciado 1 (alberga gran cantidad de libros).

7. B — La aposición explicativa ('el hermano de María') debe estar delimitada por dos comas.

9. B — El sujeto es el sustantivo colectivo singular 'manada'; el verbo debe ser 'atacó'.

11. C — El precio de los zapatos rompe el tema de los beneficios del ejercicio.

13. B — Anfibología: no se precisa si quien corría era el ladrón o si el observador miraba desde la ventana.

15. B — 'Magnánimo' es generoso y desinteresado; su antónimo es mezquino o egoísta.

17. B — 'Con base en' es la forma normativa estándar y la redacción es concisa.

19. C — El texto argumentativo defiende una postura mediante premisas y conclusiones.

21. B — Los dos puntos cierran una proposición completa con elemento anticipador ('tres elementos:').

23. C — 'Pensar' rige complemento directo sin preposición: 'Pienso que...', no 'de que'.

25. B — 'Si bien' expresa concesión (dificultad que no impide la acción principal).

2. A — Gerundio de consecuencia o efecto directo e inmediato correctamente aplicado.

4. C — La mención de animales marinos quiebra el campo semántico de la astronomía y el Sol.

6. B — 'Iba' se escribe sin h y con b; 'tuvo' procede del verbo tener y se escribe con v.

8. C — 'Trascendental' conserva el grupo etimológico sc.

10. B — 'Sin embargo' es el nexos adversativo pertinente para indicar oposición.

12. B — 'Exuberante' se escribe sin h intercalada; 'exhalar' sí lleva h.

14. B — 'Efímero' equivale a pasajero, fugaz o de corta duración.

16. B — Gerundio de posterioridad censurado: la muerte ocurrió después (debe decir: '... y murió horas después').

18. B — La función referencial privilegia los hechos reales y objetivos.

20. B — 'Pero', 'mas' y 'sin embargo' introducen contraposición o restricción.

22. B — Separa dos oraciones coordinadas que ya incluyen comas internas elípticas.

24. B — 'Esculpir' es el término propio para el modelado de piedra o mármol.

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN LECTORA — TEXTO CIENTÍFICO (REACTIVOS 26 AL 35)

26. C — Definición textual en el párrafo 1 como el límite y punto de no retorno.

28. B — 'Inexorablemente' significa de modo forzoso o inevitable.

30. C — El autor califica la noción de 'aspiradora cósmica agresiva' como un mito erróneo.

32. A — Se basa en la observación directa o instrumental de fenómenos reales.

34. B — Las teorías científicas vigentes dejan de tener validez en la singularidad.

27. B — El texto declara explícitamente que Einstein dudaba de su existencia real.

29. B — Cygnus X-1 aportó la primera comprobación observacional indiscutible.

31. C — A la misma distancia gravitacional la órbita terrestre no variaría.

33. B — Sintetiza concepto físico, hallazgo histórico y desmitificación.

35. B — Tono formal, pedagógico y objetivo de divulgación científica.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA — TEXTO LITERARIO / NARRATIVO (REACTIVOS 36 AL 45)

36. B — La ambientación crea un espacio reflexivo donde el tiempo adquiere peso sensorial y melancólico.

38. C — El maestro sufre por la contradicción de cuantificar el tiempo que le arrebató la existencia.

40. B — Es su obra maestra y su testamento espiritual contra la muerte.

42. A — La personificación acentúa cómo el tiempo consume la juventud y vitalidad.

44. B — El compás del péndulo simboliza la cuenta regresiva del destino humano.

37. B — 'Otrora' denota en una época anterior o pasada.

39. B — Identifica de forma directa el transcurso temporal con la corriente incesante de un río.

41. B — Mateo lo asiste con cuidado reverente y silenciosa melancolía.

43. B — Relaciona la frialdad del metal con el fin inevitable de la vida del protagonista.

45. B — Posee narrador en tercera persona, trama, personajes y atmósfera literaria.

BLOQUE 4: LECTURA COMPARADA — ANÁLISIS DUAL (REACTIVOS 46 AL 55)

46. B — Afirma que la tecnología potencia y libera a la mente humana para crear con mayor libertad.

48. B — Advierte que delegar el esfuerzo mental homogeneiza la cultura y debilita la mente.

50. B — Ambos reconocen la enorme magnitud y profundidad del cambio que representa la IA.

52. B — Para el autor B, la creación auténtica exige lentitud, esfuerzo y maduración.

54. B — Alude al debilitamiento del juicio crítico ante la falta de práctica activa.

47. B — Significa propulsor o acelerador de un cambio o proceso.

49. B — Enfatiza que el arte genuino emana de la vivencia subjetiva, moral y emocional del ser humano.

51. B — Difieren radicalmente en el impacto positivo (emancipación) o negativo (alienación y atrofia).

53. B — Utiliza un lenguaje esperanzador enfocado en el progreso y la democratización.

55. B — Combina el provecho instrumental con la defensa de la autonomía y el rigor intelectual.

BLOQUE 5: TALLER DE EDICIÓN Y COHESIÓN DE PÁRRAFOS (REACTIVOS 56 AL 60)

56. B — Presenta el tema con profundidad conceptual y coherencia científica.

58. A — La pérdida de microalgas es la consecuencia directa del aumento en la temperatura marina.

60. B — Elimina los pleonasmos 'suma importancia vital' y 'colaboren conjuntamente'.

57. C — El costo del equipo de buceo no guarda relación con la degradación ecológica del arrecife.

59. B — Se inserta de forma natural tras describir la mortalidad acelerada del coral.

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y FRACCIONES (REACTIVOS 1 AL 10)

1. **A** — $\text{MCD}(144, 216) = 72$. Dividiendo: $144/72 = 2$ y $216/72 = 3 \rightarrow 2/3$.

3. **B** — $(-3)^2 = 9$; $(-2)^3 = -8$. Por tanto: $9 - (-8) = 9 + 8 = 17$.

5. **B** — Denominador común 20: $12/20 + 15/20 = 27/20$.

7. **A** — $\sqrt{108} = \sqrt{(36 \cdot 3)} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.

9. **B** — Total = $600 / (3/4) = 800$ L. Falta: $800 - 600 = 200$ L.

2. **A** — $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $\sqrt{81} = 9$. Entonces $8 + 9 - 9 = 8$.

4. **B** — $0.25 = 25/100 = 1/4$.

6. **B** — $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$. $\text{MCM} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$.

8. **C** — $7!/5! = (7 \cdot 6 \cdot 5!)/5! = 7 \cdot 6 = 42$.

10. **C** — $12x = 4 \cdot 15 = 60 \rightarrow x = 60/12 = 5$.

BLOQUE 2: PORCENTAJES Y PROPORCIONES (REACTIVOS 11 AL 20)

11. **A** — $480 \cdot 0.75 = 360$; luego $360 \cdot 0.90 = \$324$.

13. **B** — Descuento = 240. Porcentaje = $(240 / 1200) \cdot 100 = 20\%$.

15. **B** — $v = 240/3 = 80$ km/h. En 5 h: $80 \cdot 5 = 400$ km.

17. **B** — Aumento = 50. Porcentaje = $(50 / 200) \cdot 100 = 25\%$.

19. **B** — Precio/kg = $75/3 = \$25$. Para 7 kg: $7 \cdot 25 = \$175$.

12. **C** — 40% de 2000 = 800; 15% de 800 = $0.15 \cdot 800 = 120$.

14. **B** — Proporción inversa: $8 \cdot 12 = 96$ obrero-días. Con 6 obreros: $96 / 6 = 16$ días.

16. **B** — $(24 / 40) \cdot 100 = 0.60 \cdot 100 = 60\%$.

18. **B** — 8 partes = 40 L $\rightarrow$ 1 parte = 5 L. Alcohol = $3 \cdot 5 = 15$ L.

20. **B** — Precio base = $580 / 1.16 = \$500$.

BLOQUE 3: ÁLGEBRA Y ECUACIONES (REACTIVOS 21 AL 30)

21. **C** — $x/3 = 12 - 5 = 7 \rightarrow x = 7 \cdot 3 = 21$.

23. **C** — $x = y + 2 \rightarrow 2(y+2) + 3y = 14 \rightarrow 5y = 10 \rightarrow y = 2$, $x = 4$. $x + y = 6$.

25. **B** — $(x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2$, $x = 3$.

27. **B** — $x^2 + (6 - 2)x + (6)(-2) = x^2 + 4x - 12$.

29. **A** — $x^4(3 - (-1)) \cdot y^4(-2 - 4) = x^4 \cdot y^4(-6) = x^4 / y^6$.

22. **C** — $5x - 10 = 3x + 8 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$.

24. **A** — Sumando ambas ecuaciones: $4x = 8 \rightarrow x = 2$. Entonces $2 - y = 1 \rightarrow y = 1$.

26. **C** — Diferencia de cuadrados $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ con $a = x$, $b = 5$.

28. **D** — $2^3 \cdot (x^2)^3 = 8 \cdot x^4(2 \cdot 3) = 8x^6$.

30. **B** — $64 = 4^3 \rightarrow x + 1 = 3 \rightarrow x = 2$.

BLOQUE 4: DESIGUALDADES Y FUNCIONES (REACTIVOS 31 AL 40)

31. **A** — $2x - 3x \geq 2 + 5 \rightarrow -x \geq 7 \rightarrow x \leq -7$, es decir $(-\infty, -7]$.

32. **C** — $3(-3)^2 - 4(-3) + 1 = 3(9) + 12 + 1 = 27 + 12 + 1 = 40$.

33. C — $((-5)^2 - 4) / (-5 + 3) = (25 - 4)/(-2) = 21 / (-2) = -10.5$.

35. A — $x(x - 3) = 0 \rightarrow x = 0 \vee x = 3$.

37. B — $g(4) = 2(4) - 3 = 5$; $f(5) = 5^2 + 1 = 25 + 1 = 26$.

39. A — Traslación vertical hacia arriba suma la constante k fuera de la función: $x^2 + 4$.

34. C — $4a - 5 = 15 \rightarrow 4a = 20 \rightarrow a = 5$.

36. C — $-(-3)^2 + 4(-3) - 5 = -(9) - 12 - 5 = -26$.

38. B — $f(g(x)) = 4(x + 2) - 5 = 4x + 8 - 5 = 4x + 3$.

40. B — Forma canónica $a(x - h)^2 + k$ con $h = -5$ y $k = -2 \rightarrow$ vértice en $(-5, -2)$.

BLOQUE 5: LÍNEA RECTA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA (REACTIVOS 41 AL 50)

41. B — $m = (11 - 3)/(6 - 2) = 8/4 = 2$.

43. A — $y = mx + b$ con $m = 3$ y $b = 0 \rightarrow y = 3x$.

45. C — $d = \sqrt{((4-1)^2 + (6-2)^2)} = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$.

47. B — $m_{\text{perp}} = -1/m = -1/2$.

49. A — Haciendo $f(x) = 0$: $2x - 6 = 0 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$.

42. B — $m = (10 - 4)/(3 - 1) = 6/2 = 3$.

44. B — $m = 4$, $b = -2 \rightarrow y = 4x - 2$.

46. A — $M = ((-2+4)/2, (3+7)/2) = (2/2, 10/2) = (1, 5)$.

48. B — Condición de paralelismo estricta: pendientes idénticas $m_1 = m_2$.

50. C — $m = (3 - 3) / (2 - (-1)) = 0/3 = 0$ (recta horizontal).

BLOQUE 6: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (REACTIVOS 51 AL 60)

51. A — Cateto $b = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = 12$ cm. Área = $(5 \cdot 12)/2 = 30$ cm².

53. C — Suma = $(n - 2) \cdot 180^\circ = (10 - 2) \cdot 180^\circ = 8 \cdot 180^\circ = 1440^\circ$.

55. B — Ángulo = $(5 - 2) \cdot 180^\circ / 5 = 540^\circ / 5 = 108^\circ$.

57. C — Ancho = $120 / 15 = 8$ m. Perímetro = $2(15 + 8) = 2(23) = 46$ m.

59. B — Ángulos complementarios suman 90° : $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

52. C — Radio $r = 5$ cm. Área = $\pi \cdot r^2 = \pi(5)^2 = 25\pi$ cm².

54. A — Semidiagonales: 6 y 8 cm. Lado = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm. Perímetro = $4 \cdot 10 = 40$ cm.

56. A — Área = $(b \cdot h)/2 = (10 \cdot 7)/2 = 35$ cm².

58. B — $d = L\sqrt{2} \rightarrow L = 8\sqrt{2} / \sqrt{2} = 8$ cm.

60. A — Ángulos suplementarios suman 180° : $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$.

BLOQUE 7: VOLÚMENES Y CUERPOS GEOMÉTRICOS (REACTIVOS 61 AL 70)

61. B — $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Si r se duplica, r^2 se multiplica por $2^2 = 4$.

63. B — $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi(2)^2 \cdot 5 = 20\pi$ cm³.

65. A — $V = (1/3)\pi(3^2)(4) = (1/3) \cdot 9 \cdot 4 \cdot \pi = 12\pi$ cm³.

67. B — Área total = $6 \cdot a^2 = 6 \cdot 4^2 = 6 \cdot 16 = 96$ cm².

69. A — $V = (1/3)\pi \cdot r^2 \cdot h$ depende linealmente de la altura h ; por tanto, se triplica.

62. B — $a^3 = 125 \rightarrow a = \sqrt[3]{125} = 5$ cm.

64. C — $V = (4/3)\pi(3^3) = (4/3) \cdot 27\pi = 36\pi$ cm³.

66. C — $V_{\text{grande}} = 10^3 = 1000$ cm³. $V_{\text{pequeño}} = 2^3 = 8$ cm³. Cubitos = $1000/8 = 125$.

68. B — $V = l \cdot a \cdot h = 3 \cdot 4 \cdot 10 = 120$ cm³.

70. B — 4 aristas en la base + 4 laterales = 8 aristas.

BLOQUE 8: ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y COMBINATORIA (REACTIVOS 71 AL 80)

71. C — Suma inicial = $4 \cdot 15 = 60$. Suma nueva = $5 \cdot 18 = 90$. Quinto número = $90 - 60 = 30$.

72. B — Ordenando: 6, 8, 11, 14, 19, 22, 30. El valor central es 14.

73. B — Combinaciones que suman 7: 6. Probabilidad = $6/36 = 1/6$.

74. A — Total = 10 bolas. No rojas = $3 + 3 = 6$. Probabilidad = $6/10 = 3/5$.

75. A — Desviación estándar = $\sqrt{(\text{Varianza})} = \sqrt{49} = 7$.

76. C — Permutación $5! = 120$.

77. B — Suma = 95. Media = $95 / 5 = 19$.

78. B — Complemento: $1 - 0.35 = 0.65$.

79. B — El número 5 se repite 3 veces (mayor frecuencia).

80. A — $C(5, 3) = 10$ formas.

BLOQUE 9: SUCESIONES, VALOR ABSOLUTO Y FACTORIZACIÓN AVANZADA (REACTIVOS 81 AL 90)

81. B — Diferencia común $d = 3$, $a_1 = 4$. Fórmula $a_n = a_1 + (n - 1)d = 4 + (24 \cdot 3) = 4 + 72 = 76$.

82. B — Fórmula $a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)} \rightarrow a_6 = 64 \cdot (1/2)^5 = 64 \cdot (1/32) = 2$.

83. B — Caso 1: $2x - 5 = 11 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow x = 8$. Caso 2: $2x - 5 = -11 \rightarrow 2x = -6 \rightarrow x = -3$. Suma = $8 + (-3) = 5$.

84. A — $-5 \leq x - 3 \leq 5$. Sumando 3 en todos los miembros: $-2 \leq x \leq 8 \rightarrow [-2, 8]$.

85. B — Factores de $2 \cdot 3 = 6$ que sumen 7: 6 y 1. $2x^2 + 6x + x + 3 = 2x(x + 3) + 1(x + 3) = (2x + 1)(x + 3)$.

86. A — Agrupando: $a(x - 2y) + b(x - 2y) = (a + b)(x - 2y)$.

87. A — Numerador: $(x - 4)(x + 4)$. Denominador: $(x + 4)(x - 1)$. Cancelando $(x + 4)$: $(x - 4)/(x - 1)$.

88. A — $64^{(2/3)} = (\sqrt[3]{64})^2 = 4^2 = 16$. $(x^6)^{(2/3)} = x^{(6 \cdot 2/3)} = x^4$. Resultado: $16x^4$.

89. B — Multiplicando por $\sqrt{5}/\sqrt{5}$: $(10\sqrt{5})/5 = 2\sqrt{5}$.

90. A — $(1/3)^{(-2)} = 3^2 = 9$. $(2/5)^{(-1)} = 5/2 = 2.5$. Suma = $9 + 2.5 = 11.5$ (o $23/2$).

BLOQUE 10: APLICACIONES PAA DE ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y PROBABILIDAD (REACTIVOS 91 AL 100)

91. B — $x + y = 50$ y $80x + 50y = 3400$. Multiplicando la 1ª por 50: $50x + 50y = 2500$. Restando: $30x = 900 \rightarrow x = 30$ adultos.

92. B — $\text{MCM}(4, 6, 10) = 60$ minutos = 1 hora. Volverán a coincidir a las $12:00 + 1 \text{ h} = 13:00$.

93. B — $\text{MCD}(120, 180) = 60$ cm. Cortará 2 trozos del primero y 3 del segundo, todos de 60 cm.

94. A — El vértice de la parábola cóncava hacia abajo se da en $x = -b/(2a) = -40 / (2 \cdot (-2)) = -40 / -4 = 10$ pesos.

95. B — Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac = 0 \rightarrow (-6)^2 - 4(1)(k) = 0 \rightarrow 36 - 4k = 0 \rightarrow 4k = 36 \rightarrow k = 9$.

96. B — Por semejanza de triángulos: $\text{Altura/Sombra} = 3/2 = h/8 \rightarrow 2h = 24 \rightarrow h = 12 \text{ m}$.

97. B — En el triángulo 30° - 60° - 90° , si el cateto menor opuesto a 30° es $x = 5$ cm, el cateto mayor opuesto a 60° es $x\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ cm.

98. A — $P(1^\text{a roja}) = 5/8$. $P(2^\text{a roja} \mid 1^\text{a roja}) = 4/7$. Probabilidad conjunta = $(5/8) \cdot (4/7) = 20/56 = 5/14$.

99. B — Para ser par, el último dígito debe ser 2 o 4 (2 opciones). Los primeros 3 dígitos se eligen de los 4 restantes: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Total = $24 \cdot 2 = 48$ números.

100. B — Proporción inversa: $4 \text{ bombas} \cdot 6 \text{ horas} = 24 \text{ bomba-horas}$. Con 6 bombas: $24 / 6 = 4$ horas.

Reactivos Gráficos y Visuales (Reactivos 1–20)

SECCIÓN 1: DIAGRAMAS DE VENN (REACTIVOS 1 AL 4)

1. **A** — Región exclusiva de 'Café' = 35.

2. **B** — $100 - (35 + 15 + 40) = 10$ no consumen ninguna bebida.

3. **B** — Café total = 35 (solo) + 15 (ambos) = 50.

4. **C** — Exactamente una = $35 + 40 = 75$ (se excluye la intersección).

SECCIÓN 2: TEOREMA DE PITÁGORAS Y TRIÁNGULOS (REACTIVOS 5 AL 8)

5. **A** — $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$ cm.

6. **B** — $\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = 8$ m.

7. **B** — Suma de ángulos internos = 180° : $180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

8. **D** — Ángulo exterior = suma de los dos internos no adyacentes: $55^\circ + 65^\circ = 120^\circ$.

SECCIÓN 3: ÁNGULOS ENTRE PARALELAS (REACTIVOS 9 Y 10)

9. **B** — Ángulos colaterales internos entre paralelas son suplementarios: $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

10. **A** — Ángulos adyacentes suplementarios en línea recta: $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

SECCIÓN 4: ÁREAS SOMBREADAS (REACTIVOS 11 Y 12)

11. **A** — Área cuadrado - área círculo inscrito: $8^2 - \pi(4^2) = 64 - 16\pi$ cm².

12. **A** — Área rectángulo - área triángulo: $(12 \cdot 6) - (\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6) = 72 - 18 = 54$ cm².

SECCIÓN 5: GRÁFICAS DE BARRAS (REACTIVOS 13 Y 14)

13. **B** — Promedio de asistencia = $(300 + 500 + 400 + 200)/4 = 1400/4 = 350$ personas.

14. **D** — El domingo registró la menor asistencia (200 personas).

SECCIÓN 6: GRÁFICAS DE LÍNEAS (REACTIVO 15)

15. **C** — Rango = Temperatura máxima - Temperatura mínima = $35^\circ - 10^\circ = 25^\circ$ °C.

SECCIÓN 7: GRÁFICAS CIRCULARES (REACTIVO 16)

16. **A** — Comida representa el 30%: $0.30 \cdot \$8,000 = \$2,400$.

SECCIÓN 8: TRIÁNGULOS NOTABLES Y SEMEJANZA GRÁFICA (REACTIVOS 17 Y 18)

17. B — Triángulo 30° - 60° - 90° : si el cateto menor es 6 cm, el cateto opuesto a 60° es $6\sqrt{3}$ cm.

18. B — Ángulos alternos externos entre paralelas son iguales:
 $3x + 10 = 5x - 30 \rightarrow 2x = 40 \rightarrow x = 20$.

SECCIÓN 9: CORONA CIRCULAR Y DIAGRAMA DE CAJA (REACTIVOS 19 Y 20)

19. B — Corona circular: $A = \pi(R^2 - r^2) = \pi(6^2 - 4^2) = \pi(36 - 16) = 20\pi \text{ cm}^2$.

20. B — Rango Intercuartílico: $RIC = Q3 - Q1 = 85 - 60 = 25$.